

Projeto e Análise de Algoritmos

Prof. Dr. Olga Goussevskaia

Adapted from the lecture slides by Kevin Wayne

Based on the Book

Algorithm Design, J. Kleinberg and Éva Tardos

Copyright © 2005 Pearson-Addison Wesley

<http://www.cs.princeton.edu/~wayne/kleinberg-tardos>

Last updated in 2026-01

A professora

- ***Prof. Dr. Olga Goussevskaia***

`olga@dcc.ufmg.br`

`olgang@gmail.com`

`scholar.google.com.br/user=`
`2NbTEyYAAAAJ`



- **Formação:**

1987-1992 Ensino básico (Novosibirsk, Rússia)

1992-1998 Ensino Fundamental (SP, BH, Brasil)

1999-2005 Bacharelado e Mestrado em Ciência da Computação (DCC, UFMG)

2005-2009 Doutorado em Ciência da Computação (ETH, Zurique, Suíça)

2009-2010 Pesquisadora-cientista (ABB, Baden, Suíça)

2011-... Professora-pesquisadora (DCC, UFMG, BH, Brasil)

Me procure para oportunidades de projetos de pesquisa.

- Áreas da computação:
 - Redes de Comunicação
 - Algoritmos e Sistemas Distribuídos
 - Redes Sociais Online e Complexas
- Temas de pesquisa:
 - Datacenters
 - Análise de dados
 - Internet das Coisa (IoT)

A Disciplina

PAA: Projeto e Análise de Algoritmos

Esta será uma disciplina voltada para aspectos teóricos da computação.

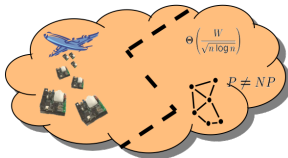
- Iremos conhecer problemas paradigmáticos, de diferentes áreas, em especial, problemas de natureza discreta (que envolvem uma busca sobre um conjunto vasto de possibilidades combinatorias)
- Iremos identificar grandes temas e princípios de projeto e desenvolvimento de algoritmos.
- Projetaremos soluções que não somente *parecem* ser boas, mas cuja qualidade e eficiência são embasadas em provas matemáticas.

Motivação

Computação: Teoria $\times$ Prática (Sistemas)

Por que tão pouca interação?

Theory is
useless!



Practice is
trivial!



Sistemas

Teoria

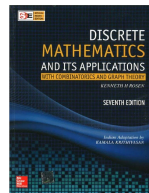
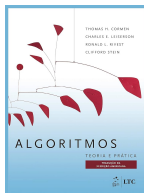
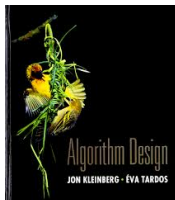
Bibliografia

- **Livro-texto:**

- *Algorithm Design*, Jon Kleinberg e Eva Tardos (somente em inglês)

- **Bibliografia complementar:**

- *Algoritmos: teoria e prática*, T.H. Cormen et al., 3.^a Edição (disponível em inglês e português)
- *Discrete Mathematics and Its Applications*, K. Rosen, (7.^a edição disponível em inglês, e a 6.^a em português)



- **Provas:** ($\approx 80\%$ dos pontos): formato de prova objetiva (questionário Moodle), presencial, às sextas-feiras ou sábados (laboratório computacional LAICO, sala B307). (as datas serão divulgadas em breve)
- **Listas de exercícios:** ($\approx 10\%$ dos pontos): haverá cerca de 5 listas de exercícios, divulgadas pelo Moodle.
- **Trabalhos práticos:** ($\approx 10\%$ dos pontos): haverá cerca de 2 trabalhos práticos (elaborados e corrigidos pelos estagiários docentes).
- Haverá uma **prova substituta** que:
 - substitui uma prova perdida durante o semestre,
 - ocorre ao final do semestre, e
 - cobre toda a matéria lecionada.

- Esta disciplina é um excelente veículo para aprimoramento do raciocínio lógico, capacidade de abstração e programação.

Os trabalhos práticos e as listas de exercícios terão como objetivo desenvolver estas habilidades.

- Para se sair bem na disciplina (e nas provas!) é importante que o(a) estudante realize os trabalhos práticos e resolva os exercícios das listas individualmente.

A obtenção da solução por outros meios resultará em ganhos medíocres!

1. Custo computacional.

- a) Rosen: Cap. 3.

2. Demonstrações por indução.

- a) Métodos de demonstração matemática.
- b) Indução matemática e estrutural.
- c) Rosen: Cap. 1 e 5.1 a 5.3.

3. Recursividade e provas de corretude.

- a) Rosen: Sec. 5.4 e 5.5.

4. Relações de recorrência

- a) Rosen: Sec. 8.1 e 8.3.

5. Probabilidade discreta.

- a) Rosen: Cap. 7.

6. Grafos e Árvores.

- a) Terminologia e conceitos básicos.
- b) Rosen: Sec. 10.1, 10.3, 10.6, e 11.5.

7. Estruturas básicas de dados.

- a) Lista encadeada, fila, pilha, heap, etc.
- b) Cormen: Cap. 10.

1. Análise de Algoritmos.

- a) Primeiro exemplo: algoritmo *Gale-Shapely* para o problema do Casamento Estável.
- b) Análise de complexidade de algoritmos.
- c) Notação assintótica.

2. Grafos.

- a) Representação e terminologia.
- b) Algoritmos de busca (largura e profundidade).
- c) Caminhos mínimos.
- d) Árvores Geradoras Mínimas.

- e) Fluxo Máximo.

3. Paradigmas Algorítmicos.

- a) Greedy (Guloso).
- b) Recursividade. (equações de recorrência e Teorema Mestre)
- c) Divisão e conquista.
- d) Programação dinâmica.

4. Classes de Complexidade.

- a) Reduções polinomiais.
- b) Classe $\mathbb{P}$.
- c) Classe $\mathbb{NP}$.
- d) Classe $\mathbb{NPC}$ (NP-Completo).

Cronograma previsto de aulas (2026/01)

Aula	Data	Conteúdo (detalhado)
	02/03/2026	Matrícula dos alunos
	04/03/2026	DCC Start
1	09/03/2026	Apresentação do curso, Stable Matching: definição do problema
2	11/03/2026	Algoritmo de Gale-Shapely: prova de corretude e implementação
3	16/03/2026	Análise de complexidade: exemplos e notação assintótica
4	18/03/2026	Análise de complexidade: exemplos e notação assintótica
5	23/03/2026	Grafos: introdução, BFS, bipartidade
6	25/03/2026	Grafos: DAG, ord. topológica
7	30/03/2026	Grafos: DFS, SCC
8	01/04/2026	Caminho mínimo
9	06/04/2026	Algoritmos Gulosos em Grafos (Dijkstra)
10	08/04/2026	Árvore Geradora Mínima (Prim)
11	13/04/2026	Árvore Geradora Mínima (Kruskal)
12	15/04/2026	Fluxo Máximo em Grafos
13	20/04/2026	Fluxo Máximo em Grafos
14	22/04/2026	Recursão e Indução (MergeSort)
15	27/04/2026	Eq. de Recorrência, Teorema Mestre
16	29/04/2026	Divisão e Conquista: Closest-Distance Pair 2D
17	Abril	PROVA 1 (sexta (10/04, 17/04, 24/04) ou sábado (11/04, 18/04, 25/04))

18	04/05/2026	Divisão e Conquista: Randomized Quicksort
19	06/05/2026	Divisão e Conquista: Median/Selection
20	11/05/2026	Greedy x Programação Dinâmica: Interval Scheduling
21	13/05/2026	Programação Dinâmica: Knapsack
22	18/05/2026	Programação Dinâmica: Bellman-Ford-Moore
23	20/05/2026	Programação Dinâmica: Negative Cycle
24	25/05/2026	Classes de Complexidade: Reduções 1
25	27/05/2026	Classes de Complexidade: Reduções 2
26	Mai	PROVA 2 (sexta (15/05, 22/05, 29/05) ou sábado (16/05, 23/05, 30/05))
27	01/06/2026	<i>monitoria</i>
28	03/06/2026	<i>monitoria</i>
29	08/06/2026	Classes de Complexidade: Reduções 3
30	10/06/2026	Classes de Complexidade: P, NP
31	15/06/2026	Classes de Complexidade: NP-COMPLETO
32	17/06/2026	Classes de Complexidade: NP-COMPLETO
33	22/06/2026	PROVA SUB
34	24/06/2026	Entrega de provas
35	29/06/2026	Entrega de provas
36	Junho	PROVA 3 (sexta (19/06, 26/06) ou sábado (20/06, 27/06))
37	01/07/2026	reservado
	04/07/2026	(Sab) Fim do Semestre Letivo

Obs: cronograma sujeito a alterações, a serem divulgadas pelo Moodle

- Para contato com a professora, material didático, exercícios, e calendários, acesse o Moodle da disciplina:

`www.minha.ufmg.br`

- Grupos de discussões e avisos urgentes também ocorrem no Moodle da disciplina.
- Quem tiver problemas de acesso deve se dirigir ao LCC.
- E-mails sobre a disciplina (para: **olgang@gmail.com**) devem iniciar o campo “assunto”/“*subject*” com o indicativo **[PAA]** para facilitar a organização das mensagens.